

SOLUCIONES INTELIGENTES

Design Thinking · Proyecto Integrador · 4 clases · 8 horas

[Minecraft Education]

[Code.org]

[ODS 7 Energía Limpia]

[ODS 9 Industria]

■ OBJETIVO

- Identificar problemas cotidianos reales y diseñar soluciones en Minecraft integrando automatización y energías limpias. Presentar el proyecto ante el grupo con argumentos.

■ PROCESO

- 1. Identificar el problema real
- 2. Lluvia de ideas + selección
- 3. Boceto en papel (obligatorio)
- 4. Construir prototipo en Minecraft
- 5. Presentar y reflexionar

■ ■ CONSTRUYEN

- Solución original al problema planteado
- Sistema de automatización integrado al diseño
- Almacenamiento eficiente y organizado
- Energías limpias visibles en la construcción

■ MISIÓN

- Misión Innovador: Identificar un problema real o de la ciudad virtual y construir en Minecraft la solución completa. Presentar con argumentos sólidos ante el grupo.

C

1

Planteando el Problema

Design Thinking · Lluvia de ideas · Boceto inicial obligatorio

■ *¿Cuál es el problema más urgente de tu barrio o ciudad? Si tuvieras recursos ilimitados y 30 días, ¿qué construirías primero para resolverlo?*

■ PARTE 1 — CONCEPTUALIZACIÓN 60 MIN

- **Tipos de problemas:** Ambientales (contaminación del agua, residuos sólidos, deforestación) y Sociales (movilidad, acceso a servicios básicos, seguridad urbana).
- **Lluvia de ideas moderada:** El docente facilita. Cada estudiante propone 3 problemas. Se agrupan por categorías en el tablero. Se vota por los más relevantes para el contexto local.
- **Selección individual del problema:** Cada estudiante elige su problema personal y formula: ¿qué lo causa? ¿a quién afecta? ¿cómo podría resolverse con construcción o tecnología?
- **Hour of Code — Minecraft:** aka.ms/hoc22lessonplan — actividad final de construcción guiada de toda la serie de tutoriales.

■ PARTE 2 — MINECRAFT LAB 60 MIN

- **Boceto obligatorio en papel:** Plano de la solución con medidas aproximadas en bloques, materiales necesarios y sistemas de automatización planeados. Sin boceto aprobado, no se construye.
- **Inicio de construcción:** Definir la zona en el servidor. Colocar piso + primeras paredes de la estructura. No avanzar más hasta la revisión del docente.
- **Checkpoint del docente:** Revisión individual de cada boceto. El docente da feedback específico antes de que cada estudiante continúe construyendo.

C 2

Mecanismos de Automatización en el Proyecto

Pistones · Dispensadores · Implementación real en el proyecto

■ *Un pistón empuja bloques de forma automática. ¿Se te ocurre algún problema del mundo real que se resuelva eficientemente "empujando" o "jalando" cosas?*

■ PARTE 1 — CONCEPTUALIZACIÓN 60 MIN

- **Pistones en aplicaciones avanzadas:** Puertas ocultas detrás de paredes, puentes retráctiles sobre ríos, ascensores de bloques de materiales, sistemas de trampa automatizados. El docente demuestra 2 ejemplos en vivo.
- **Dispensadores con temporizador:** Combinar dispensador + reloj de Redstone para crear sistemas de distribución automática periódica de recursos o materiales.
- **Code.org — Minecraft Designer:** studio.code.org/s/minecraft — foco en funciones reutilizables y repetición estructurada de acciones.
- **Planificación individual:** Cada estudiante define cuáles 2 sistemas de automatización va a integrar en su solución y cómo se conectan con el problema que eligió.

FÁCIL 1 sistema automático funcionando en el proyecto

MEDIO 2 sistemas integrados y coordinados entre sí

DIFÍCIL 3 sistemas con lógica de compuertas aplicada al proyecto

■ PARTE 2 — MINECRAFT LAB 60 MIN

- **Implementar automatización:** Al menos 2 sistemas Redstone funcionando integrados en la construcción de la solución, según el plan del boceto aprobado.
- **Revisión de sostenibilidad:** ¿La solución usa energías limpias? ¿Optimiza el uso de recursos? ¿Tiene algún impacto negativo que deba corregirse antes de la presentación?

■ *¿Tu solución podría ser usada por alguien con alguna discapacidad física? ¿Qué cambios harías para que fuera accesible para todos sin excepción?*

■ **PARTE 1 — CONCEPTUALIZACIÓN** 60 MIN

- **Diseño universal y accesibilidad:** Rampas en lugar de escaleras, señalización clara con letreros, espacios amplios para circulación. No es un extra de diseño: es un estándar de responsabilidad.
- **Almacenamiento eficiente:** Cofres etiquetados y organizados por categoría. Embudos automáticos para clasificación. El orden y la organización son parte integral del buen diseño.
- **ODS 7 — Energía asequible y no contaminante:** ¿Cómo garantizar que todos en la ciudad tengan acceso a energía limpia? Conexión directa con el proyecto de cada estudiante.

■ **PARTE 2 — MINECRAFT LAB** 60 MIN

- **Añadir accesibilidad:** Rampas, señalización con letreros descriptivos, espacios amplios claramente visibles en el diseño de la solución.
- **Sistema de almacenamiento:** Cofres organizados por categoría + sistema de embudos automáticos si el nivel de conocimiento lo permite.
- **Energía limpia visible:** Panel solar (vidrio + hierro), molino de viento (lana + madera) o represa claramente integrados en la construcción de la solución.
- **Ensayo de presentación:** 2 minutos practicando la estructura del discurso de presentación del proyecto para el cierre de la siguiente clase.

C 4

Presentación Final — Cierre Fase 1 del Curso

Demo Day · Cierre Módulo 4 · Preview de la Fase 2 de programación

■ *Si pudieras mostrarle tu solución al alcalde de tu ciudad hoy mismo, ¿qué le dirías primero? ¿Por qué tu proyecto realmente importa?*

■ PARTE 1 — PREPARACIÓN (30 min) 30 MIN

■ **Pulimiento final:** Últimos ajustes a la construcción, señalización completa y documentación de todos los sistemas. El docente verifica el checklist mínimo de cada proyecto.

■ **Estructura de presentación:** 1) ¿Cuál era el problema? 2) ¿Qué construiste? 3) ¿Cómo funciona la automatización? 4) ¿Cómo es sostenible? 5) ¿Qué ODS conecta?

■ PARTE 2 — PRESENTACIONES Y CIERRE (90 min) 90 MIN

■ **Presentaciones (3–4 min c/u):** Tour en Minecraft explicando el problema y la solución construida. 2 compañeros dan retroalimentación constructiva después de cada presentación.

■ **CIERRE FASE 1:** ¿Qué aprendieron en estos 4 módulos? ¿Qué los sorprendió? ¿Qué fue lo más difícil de lograr?

■ **Preview de la Fase 2:** El docente muestra un demo de Scratch con un sprite animado. "A partir del próximo módulo, van a escribir código de verdad."